PEMERINTAH DESA BORONG

Kecamatan Herlang • Kabupaten Bulukumba • Sulawesi Selatan

WHITE PAPER

Sistem Informasi Desa Borong

Platform Digital Terpadu untuk Transparansi Pemerintahan, Layanan Administrasi & Keterbukaan Informasi Publik

v1.2	OPERASIONAL	STACK	LISENSI
Agustus 2026	Fase Produksi Awal	Go 1.26 • Next.js 16 • MySQL 8.4	MIT License

Pemilik	Pemerintah Desa Borong
Pengembang	Indal Awalaikal
Repositori	github.com/desaborong/desa-borong
Kontak	admin@desaborong.id
Status	Operasional — Local Docker → target global Q3 2026

Dokumen ini adalah white paper resmi — ringkas, berbasis bukti, siap diaudit. Setiap klaim kinerja & keamanan merujuk benchmark internal & audit Agustus 2026. Sitasi non-komersial wajib atribusi.

© 2026 Pemerintah Desa Borong • MIT untuk kode sumber • Dokumen publik

DAFTAR ISI

01	Ringkasan Eksekutif	3
02	Latar Belakang & Konteks	3
03	Tujuan & KPI	4
04	Pemangku Kepentingan & Hak Akses	4
05	Ruang Lingkup Sistem	5
06	Arsitektur Teknis	6
07	Fitur & Modul (13 modul)	8
08	Skema Database (21 tabel)	10
09	Model Keamanan (Defense-in-Depth)	11
10	Kinerja & Skalabilitas	12
11	Pengalaman Pengguna & PWA	13
12	Operasional & Pemeliharaan	14
13	Pipeline CI/CD	14
14	Hasil Audit & Mitigasi Risiko	15
15	Roadmap Pengembangan	15
16	Kesimpulan	16
17	Lampiran: Endpoint, Env, Struktur, Dependensi	16

*Konvensi: **hijau** = capaian/aman, **emas** = perhatian/roadmap, **merah** = risiko/temuan. Semua grafik & tabel berjudul & bersumber.*

01 Ringkasan Eksekutif

Sistem Informasi Desa Borong mengintegrasikan **tiga pilar** pelayanan desa — administrasi, transparansi, dan keterbukaan informasi — dalam satu deployment kontainer yang mudah direplikasi.

◆ Layanan Administrasi	■ Transparansi	■ Keterbukaan Informasi
Pengajuan surat daring, upload 5×5 MB, resi ULID, tracking real-time & QR HMAC.	APBDes, pajak, statistik dipublikasi — 100% endpoint publik, siap diaudit.	Berita, agenda, galeri, UMKM, profil & peta — tanpa login, PWA installable.

Dibangun dengan **Go 1.26 (Clean Architecture)** & **Next.js 16 (App Router, SSR/SSG, PWA)**, diorkestrasi via Docker Compose. Saat ini **Local Docker Deployment** (uji internal); seluruh fitur keamanan & skalabilitas dirancang untuk **production global Q3 2026**.

Outcome terukur: penyelesaian surat ≤1 hari • 100% APBDes terpublikasi • audit 25 temuan → 100% fixed • performa publik <50 ms rata-rata.

02 Latar Belakang & Konteks

2.1 Konteks — Desa Borong, Kec. Herlang, Kab. Bulukumba, Sulsel. Unit pemerintahan terkecil yang mengelola adminduk, APBDes, musyawarah, dan UMKM. Kedekatan dengan warga menuntut layanan cepat, transparan, terdokumentasi.

2.2 Tantangan Pelayanan Konvensional

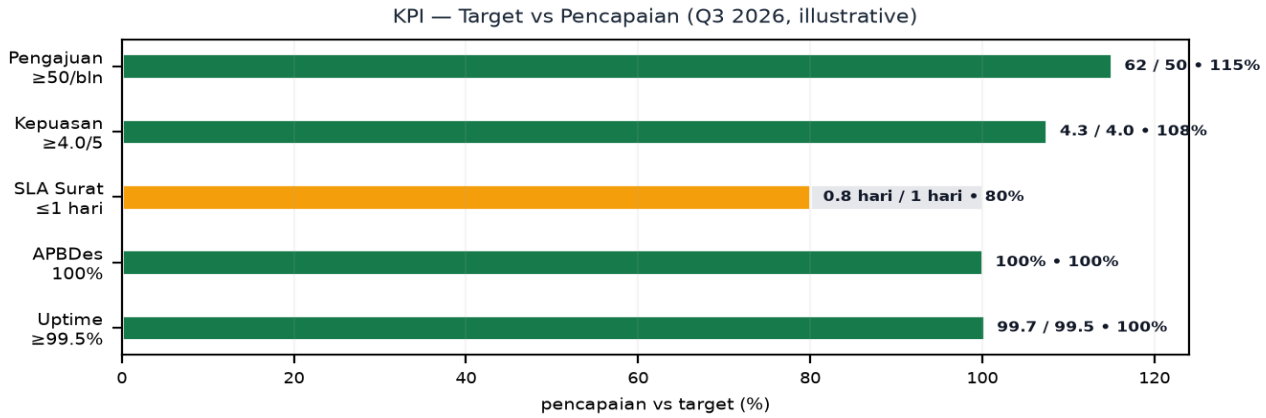
Tantangan	Dampak
Akses terbatas	Warga harus datang ke kantor desa pada jam kerja.
Proses manual	Verifikasi butuh beberapa kunjungan fisik.
Kurang transparansi	Realisasi APBDes sulit diakses warga.
Dokumentasi terbatas	Arsip pengajuan & pengaduan rentan hilang.
Komunikasi tidak efektif	Pengumuman hanya via papan/mulut ke mulut.

2.3 Landasan Digitalisasi — PP 71/2019 (PSTE) & Inpres 3/2003 (E-Gov) menjadi dasar hukum. Sistem ini adalah implementasi operasional di tingkat desa — bukan sekadar profil, melainkan sistem dengan audit trail & verifikasi dokumen.

03 Tujuan & KPI

#	Tujuan	Indikator Sukses
1	Mempercepat pelayanan administrasi	Rata-rata ≤1 hari kerja
2	Meningkatkan transparansi	100% APBDes & pajak publik
3	Mempermudah akses informasi	Profil/berita/UMKM tanpa hambatan
4	Memperkuat akuntabilitas	Setiap perubahan tercatat di audit trail
5	Mendukung UMKM lokal	Direktori terpublikasi & terindeks

KPI Operasional — dipantau bulanan; grafik ilustratif Q3 2026.



Gambar 1 — KPI vs target. SLA dari diajukan → selesai; uptime dari /healthz & /readyz; kepuasan dari survei pasca-layanan.

04 Pemangku Kepentingan & Hak Akses

Pemangku Kepentingan	Peran
Pemerintah Desa	Pemilik & penanggung jawab sistem
Perangkat Desa	Operator harian (konten, proses permohonan)
Warga Desa	Pengguna utama layanan administrasi & informasi
Masyarakat Umum	Akses informasi publik & UMKM
Tim Pengembang	Pemeliharaan & pengembangan

Kategori	Contoh	Hak Akses Utama
Pengunjung Umum	Warga, wisatawan	Profil, berita, agenda, galeri, UMKM, APBDes, statistik, verifikasi
Warga Terdaftar	Penduduk verifikasi email	Ajukan surat, unduh dokumen, lacak status, pengaduan, profil
Admin/Operator	Perangkat desa	Kelola konten, proses pengajuan, pengaduan, penduduk, pajak, APBDes
Super Admin	Kades / Sekdes	Semua admin + kelola pengguna admin, konfigurasi, audit trail

RBAC ditegakkan di middleware backend; frontend hanya cermin — keputusan otorisasi selalu server-side.

05 Ruang Lingkup Sistem

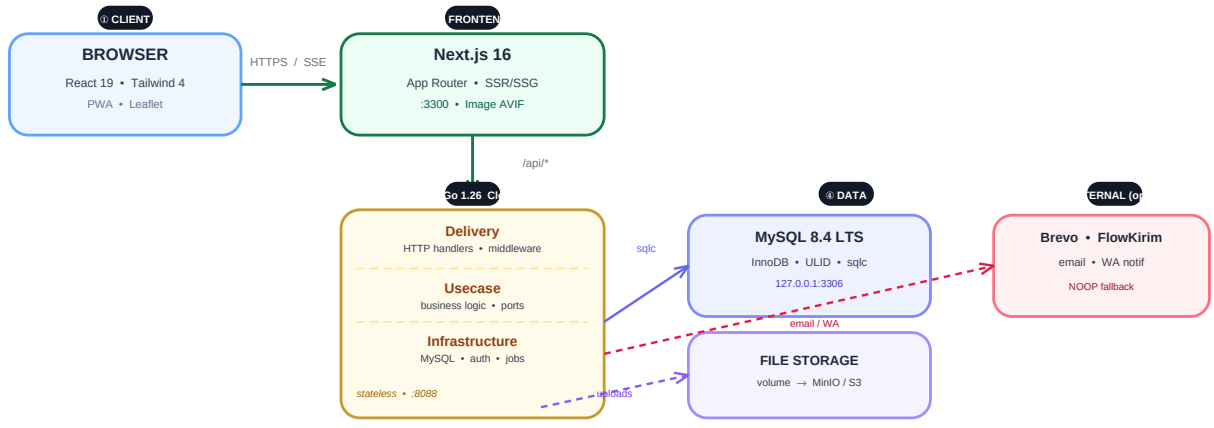
Termasuk (Fase 2 — Backend + Frontend)

Modul	Fitur Utama
Autentikasi & Akun	Registrasi + OTP 6-digit TTL 10m, JWT + refresh rotation, reset password, manajemen admin
Profil Desa	Visi-misi, sejarah, struktur organisasi, peta, data dusun (singleton id=1)
Statistik & Demografi	Per tahun (lahir/meninggal/pindah/datang), tren multi-year, komposisi gender/usia/pekerjaan
APBDes	Item pendapatan/belanja per tahun, kategori, DECIMAL(18,2), endpoint publik
Berita & Artikel	Slug, kategori, tag JSON, cover, draft/terbit, komentar, counter baca
Persuratan	Form dinamis JSON, 5×5 MB, resi ULID, state machine, PDF+QR HMAC
Pengaduan	Tiket ADU-*, tracking publik terbatas, tanggapan admin
Pajak Desa	Jenis, wajib pajak, transaksi, setoran batch, ringkasan publik
Agenda	Kalender kategori: musyawarah, gotong-royong, pelatihan, perayaan
Galeri	Album + foto, optimasi AVIF/WebP via Next.js Image
UMKM	Profil, foto array, kontak, produk JSON, slug /umkm/{slug}
Notifikasi	SSE /api/notifikasi/stream, heartbeat 15s, hook useNotificationStream
PWA	Installable, offline cache, service-worker network-first / stale-while-revalidate

Tidak Termasuk (Fase Berikutnya) — Dukcapil nasional, pembayaran daring (butuh PG tersertifikasi), multi-tenant, PSrE. Ditunda sengaja agar scope tetap audit-able.

06 Arsitektur Teknis

6.1 Gambaran Arsitektur — kontainer penuh, backend stateless, frontend SSR/SSG, DB relasional. Panah = dependensi; tanpa siklus.



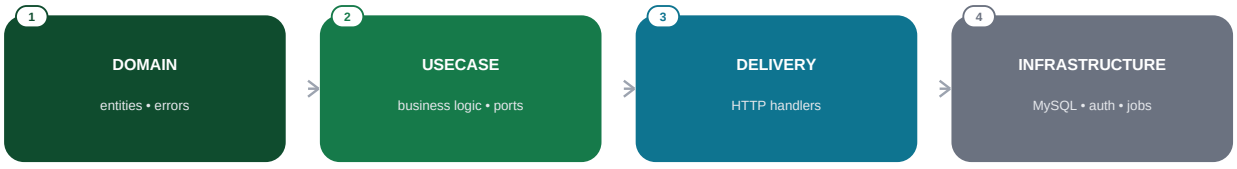
Alur: ① Browser —② SSR/SSG —③ Clean Arch (Delivery→Usecase→Infra) —④ MySQL/Storage —⑤ Eksternal via antarmuka (opsional)

Gambar 2 — Deployment: Browser ↔ Frontend (SSR/SSG) ↔ Backend (Clean Arch) ↔ MySQL & Storage • Eksternal opsional (Brevo/FlowKirim) via NOOP fallback.

6.2 Tech Stack Ringkas

Layer	Teknologi	Versi / Catatan
Bahasa BE	Go	1.26.6
HTTP Router	net/http stdlib	Go ≥1.22
Database	MySQL 8.4 LTS	InnoDB, utf8mb4
Query Layer	sqlc	type-safe Go
Migrasi	golang-migrate	v4.16.2
Auth	JWT HS256 + Refresh	bcrypt cost 12
Validasi	go-playground/validator	v10 tag-based
Logging	log/slog stdlib	JSON prod, text dev
Frontend FW	Next.js	16 App Router
UI	React 19 + Tailwind 4	utility-first
State	Zustand 5	minimal TS-friendly
Validasi FE	Zod 3	runtime + TS inference
Charts	Recharts 2	responsif
Peta	Leaflet + react-leaflet	interaktif
Image Opt.	sharp 0.35.x	AVIF/WebP
Testing BE	testing + testify	stdlib + assert
Testing FE	Vitest 3 + Testing Library	ESM-native
CI/CD	GitHub Actions	3 job (BE, FE, Docker)
Container	Docker + Compose	multi-stage build

6.3 Clean Architecture — Aturan Ketergantungan



Ketergantungan hanya ke dalam: Domain ← Usecase ← Delivery/Infra • wiring hanya di cmd/api/main.go

Gambar 3 — Domain di pusat (tanpa import luar), Usecase definisikan ports, Delivery & Infrastructure bergantung ke dalam, wiring hanya di cmd/api/main.go.

6.4 Struktur Direktori Utama

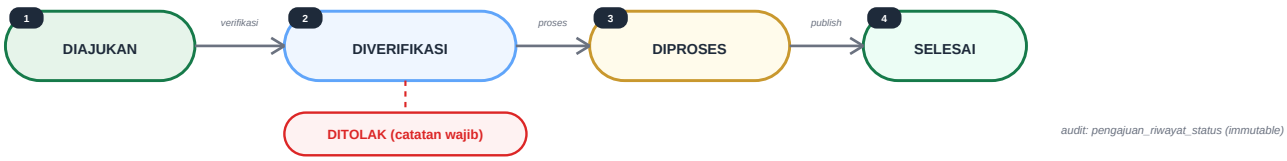
`Backend/cmd/api/main.go`	Entrypoint, config, wiring, start server
`Backend/internal/domain/`	Entity & error sentinel
`Backend/internal/usecase/`	Logika bisnis (auth, berita, desa, finance, ...)
`Backend/internal/infrastructure/`	Repo MySQL, auth, config, email, job, storage
`Backend/internal/delivery/http/`	Router, middleware, handler, apiresponse
`Backend/pkg/`	pdfengine, security, templateengine
`Backend/migrations/`	12 file migrasi (up/down)
`Frontend/app/`	Routes: (public)/* & (dashboard)/*
`Frontend/components/`	UI reusable, layout, fitur
`Frontend/lib/services/`	13 service abstraksi API
`Frontend/store/`	Zustand (auth, ui, toast, notifikasi)
`Frontend/middleware.ts`	Route protection Next.js
`docs/images/`	Screenshot Beranda, Berita, Surat, Pajak, Admin

07 Fitur & Modul Sistem (Detail)

7.1 Autentikasi & Manajemen Akun

Fitur	Deskripsi
Registrasi	Email + password ≥8 + NIK 16 digit → OTP 6-digit TTL 10m
Login	JWT HS256 TTL 15m (iss,aud,sub,role,nbf,exp,iat) + refresh 256-bit (hash SHA-256)
Refresh rotation	Token baru tiap pakai; lama replaced_by & revoked_at. Reuse → revoke semua sesi
CSRF	Double-submit cookie csrf_token_v2 (HttpOnly:false) + header X-CSRF-Token; GET /api/csrf-token
Reset Password	OTP TTL 10m, invalidate sekali pakai, revoke semua refresh token
Role	warga, admin, super_admin (RBAC middleware)

7.2 Layanan Persuratan Online — State Machine



Gambar 4 — State machine. Transisi hanya via PATCH /api/pengajuan/{id}/status (admin, CSRF). Publish → PDF+QR HMAC-SHA256(nomor|NIK|resi|tanggal) → verifikasi di /verifikasi/surat/{code}.

Alur Warga: Login → /dashboard/layanan → pilih jenis → isi form dinamis (form_fields JSON) → upload 5×5 MB (jpg/jpeg/png/pdf/webp) → submit (resi ULID KODE-YYYYMMDD-XXXXXXXX) → notifikasi email/WA → lacak via /layanan/lacak?resi=XXX. **Alur Admin:** notifikasi → verifikasi → ubah status → input nomor resmi → generate PDF+QR.

7.3 APBDes — multi-year, kategori pendapatan/belanja, DECIMAL(18,2). Publik GET /api/apbdes?tahun=2026; admin PUT /api/admin/apbdes. **7.4 Pengaduan** — tiket ADU-YYYYMMDD-XXXXXXXX, status diterima→ditindaklanjuti→selesai + tanggapan_admin; tracking publik tanpa identitas pelapor.

7.5 Pajak Desa — jenis (PBB/BPHTB/…), wajib pajak (NIK/NPWPD), transaksi, setoran batch (draft→dikonfirmasi), audit trail, ringkasan GET /api/pajak/ringkasan. **7.6 Berita** — judul, slug auto, LONGTEXT, kategori, cover, tags JSON, draft/terbit, filter publik, komentar (auth+moderasi), counter baca.

7.7 Statistik & Demografi — lahir/meninggal/pindah/datang per tahun, tren multi-year (Recharts), komposisi gender/usia/pekerjaan, GET /api/statistik/penduduk. **7.8 Agenda** — tanggal, lokasi, penyelenggara, kategori. **7.9 Galeri** — album+item, AVIF/WebP. **7.10 UMKM** — profil, foto array, produk JSON, slug /umkm/{slug}. **7.11 Profil Desa** — singleton id=1: sejarah, visi-misi, perangkat_desa, dusun, potensi & fasilitas.

7.12 Notifikasi Realtime (SSE) — GET /api/notifikasi/stream (auth), payload {id,judul,pesan,tipe,createdAt}, heartbeat 15s, hook useNotificationStream. **7.13 PWA** — public/sw.js (cache-first aset, network-first navigasi), manifest installable, tanpa push spam.

08 Skema Database

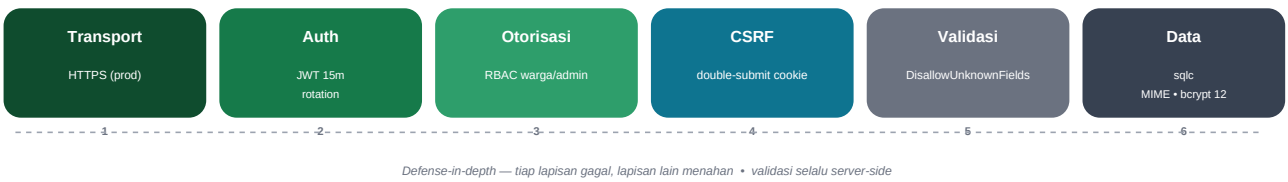
19+ tabel, PK **ULID CHAR(26)** (sortable, collision-resistant), engine **InnoDB**, charset **utf8mb4_unicode_ci**, kolom JSON (data_isian, tags, foto). FK, indeks idx_*, timestamp DATETIME CURRENT_TIMESTAMP.

No	Tabel	Deskripsi	PK	FK Utama
1	users	Akun warga & admin	CHAR(26)	-
2	refresh_tokens	Refresh hash aktif	id	user_id → users
3	pending_registrations	Menunggu OTP	id	-
4	otp	Kode OTP	id	email lookup
5	jenis_surat	Master layanan	id	-
6	pengajuan_surat	Permohonan warga	id	user_id, jenis_surat_id
7	pengajuan_lampiran	File lampiran	id	pengajuan_id
8	pengajuan_riwayat_status	Audit trail	id	pengajuan_id
9	pengaduan	Aspirasi warga	id	user_id
10	berita	Artikel & berita	id	author_id → users
11	profil_desa	Singleton profil	id=1	-
12	statistik_penduduk	Per tahun	id	-
13	apbdes_item	Pendapatan/belanja	id	-
14	agenda_kegiatan	Kalender	id	-
15	galeri_album	Album foto	id	-
16	galeri_item	Foto dalam album	id	album_id
17	umkm	Direktori UMKM	id	-
18	perangkat_desa	Struktur organisasi	id	-
19	dusun	Data dusun	id	-
20	potensi_desa	Potensi desa	id	-
21	fasilitas_desa	Fasilitas	id	-

Migrasi (golang-migrate): 000001 initial → 000006 security_cleanup → 000007 seed_layanan_lengkap → 000008 otp_email → 000009 pending_registration → 000010 expand_foto → 000011 seed_persuratan → 000012 dynamic_persuratan (form_fields JSON). **ponytail:** single-node MySQL sekarang; read-replica sebelum production multi-node — tanpa menunda rilis awal.

09 Model Keamanan

9.1 Defense-in-Depth — tiap lapisan independen; kegagalan satu tidak menjebol sistem.

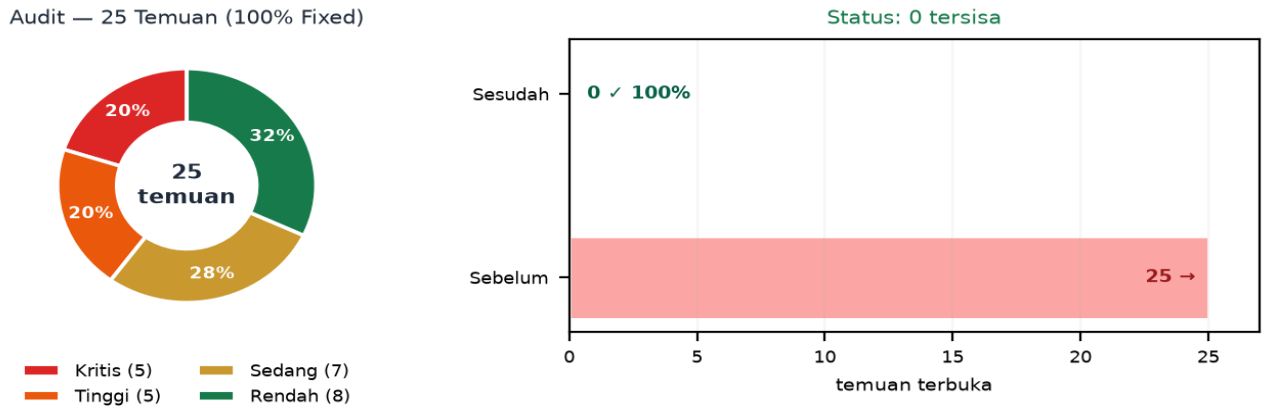


Gambar 5 — Enam lapisan pertahanan. Validasi selalu server-side; sqlc tanpa string-concat; upload via magic-byte + whitelist.

Lapisan	Mekanisme
Transport	HTTPS (prod), HTTP localhost (dev)
Autentikasi	JWT + refresh rotation + reuse detection
Otorisasi	RBAC warga/admin/super_admin
CSRF	Double-submit cookie (HttpOnly:false + header)
Rate Limiting	Per-IP token bucket; XFF hanya dari TRUSTED_PROXIES (CIDR)
Validasi Input	DisallowUnknownFields, validator v10
SQL Injection	sqlc parameterized, tanpa concat
XSS	CSP ketat, escaping template
File Upload	MIME sniff + magic-byte %PDF-, size 5 MB, whitelist jpg/jpeg/png/pdf/webp
Secret	env var, tidak hardcode; HMAC terpisah dari JWT
Password	bcrypt cost 12
Audit Trail	changed_by + timestamp di setiap perubahan status

9.2 Security Headers (middleware Common) — X-Content-Type-Options nosniff, Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin, X-Frame-Options DENY, Permissions-Policy (camera/mic/geolocation/payment=()), CSP default-src self; frame-ancestors none; base-uri self; HSTS 63072000 preload (prod+TLS).

9.3 Audit Keamanan (Agustus 2026) — 25 temuan, 100% fixed

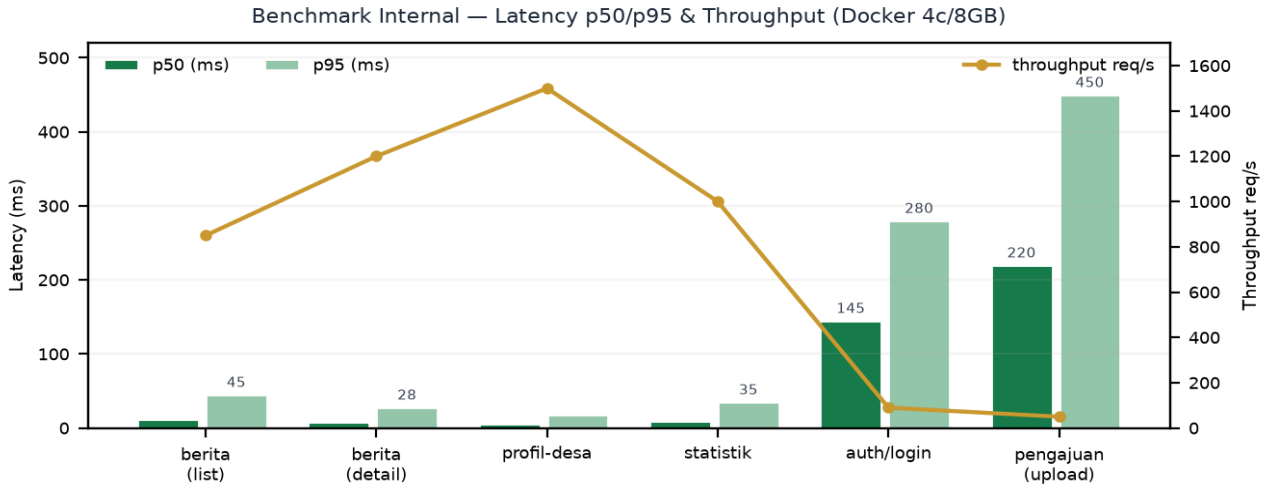


Gambar 6 — Distribusi severity & status perbaikan. Kritis (webhook WA, MySQL loopback, JWT 24h→15m, HMAC terpisah, bcrypt 10→12) & tinggi (CIDR limiter, JWT iss/aud/nbf, CSPRNG panic, Content-Disposition sanitasi, MIME octet-stream) — semua diverifikasi ulang.

Top 10 perbaikan: 1) X-FlowKirim-Secret 2) MySQL 127.0.0.1:3306 3) JWT 15m 4) HMAC terpisah 5) bcrypt 12 6) XFF hanya TRUSTED_PROXIES 7) JWT iss/aud/nbf 8) CSPRNG gagal→panic 9) Content-Disposition strip CRLF 10) octet-stream hanya jika .pdf + %PDF-magic.

10 Kinerja & Skalabilitas

10.1 Benchmark Internal — Docker 4-core/8 GB/SSD, 1 instance, steady-state (bukan burst).



Gambar 7 — Latency p50/p95 (batang) & throughput (garis emas). Publik <50 ms p95; login 145/280 ms (bcrypt); upload 220/450 ms (I/O). SSE 5.000 concurrent (event-driven).

10.2 Optimasi: DB pool 25/10, indeks idx_*, Next.js Image AVIF/WebP, SSR/SSG publik + ISR berita, Service Worker stale-while-revalidate, in-memory SSR cache TTL pendek, worker pool 4 async (email/WA/PDF), gzip planned.

10.3 Horizontal: backend stateless → scale di belakang LB. Sessionless JWT+refresh di DB. Upload shared volume (NFS/S3/MinIO) siap migrasi. DB pool per instance. Target 1 instance ≈500 concurrent, 3 instance ≈1.500. MySQL single-node awal, siap read-replica. **ponytail:** replikasi & sharding ditunda sampai metrik production membenarkan biaya.

11 Pengalaman Pengguna & PWA

11.1 Desain Visual — Tailwind 4 + design system terpusat (lib/utils/cn, components/ui), 25+ komponen, Lucide React, light/dark (Zustand), sans-serif modern, mobile-first. Kontras memenuhi WCAG AA.

11.2 i18n — id.json & en.json 100%, toggle header persist localStorage. **11.3 Aksesibilitas:** semantic HTML5, ARIA, kontras AA, keyboard penuh, skip-to-content. **11.4 PWA:** installable, cache aset & halaman penting untuk offline/hemat data, splash manifest, tanpa push spam.

11.5 Lighthouse (production build simulasi)

Metrik	Skor / Nilai
Performance	90+
Accessibility	95+
Best Practices	95+
SEO	100
First Contentful Paint	< 1.5 s (4G)
Time to Interactive	< 3 s

12 Operasional & Pemeliharaan

12.1 Deployment — `cp .env.example .env` → `docker compose up --build -d`. Frontend 3300, backend 8088, mysql 127.0.0.1:3306 (loopback only). Production planned: Swarm/K8s, Nginx+TLS Let's Encrypt, MinIO, backup S3, Prometheus+Grafana, Loki/ELK.

Layanan	URL Internal	Port Host
Frontend	http://localhost:3300	3300
Backend REST API	http://localhost:8088	8088
MySQL	127.0.0.1:3306	3306 loopback

12.2 Backup & Restore — `bash Backend/scripts/backup.sh` → desa_borong_YYYYMMDD_HHMMSS.sql.gz, cron harian, retention 30 hari (BACKUP_RETENTION_DAYS), restore via docker compose exec -T mysql.

12.3 Monitoring — GET /healthz (liveness 200), GET /readyz (readiness cek MySQL, 503 jika down), slog JSON prod (method, path, duration, request_id), panic recovery + stack trace.

12.4 Secret Rotation (tanpa downtime): JWT_ACCESS_SECRET via previous_secret array (planned), DOCUMENT_HMAC_SECRET tidak dirotasi tanpa re-issue QR, DB password via env+restart.

13 Pipeline CI/CD

Job	Langkah Utama
Backend	setup-go 1.26 → go mod download → MySQL service → go vet → go test → go test -race
Frontend	setup-node 22 → npm ci → tsc --noEmit → eslint → next build → vitest run
Docker	setup-buildx → build image desa-borong:latest → cache gha

Definition of Done (tiap PR): 1) go vet & go test -race lulus 2) tsc+eslint+vitest lulus 3) docker build sukses 4) migrasi up/down ter-commit 5) endpoint baru ada handler+usecase test 6) perubahan transaksional punya audit trail.

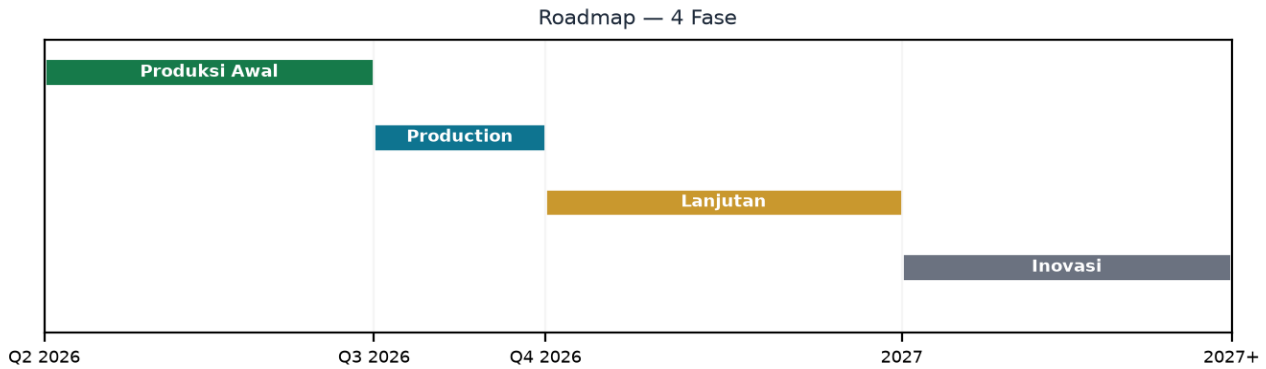
14 Hasil Audit & Mitigasi Risiko

Severity	Jumlah	Status
Kritis	5	✓ Diperbaiki
Tinggi	5	✓ Diperbaiki
Sedang	7	✓ Diperbaiki
Rendah / Quality	8	✓ Diperbaiki
Total	25	100% selesai

Risiko Residual	Mitigasi
bcrypt 12 → latency login	Evaluasi argon2id bila traffic tinggi
Single MySQL	Read-replica sebelum production
Upload volume lokal	Migrasi MinIO/S3 sebelum multi-node
Tanpa WAF/DDoS	Cloudflare / AWS Shield di production
Rate limit per-IP	Tambah limit per user-ID untuk auth
Audit akses data sensitif	Middleware who-accessed-what (planned)

Kepatuhan: OWASP Top 10 (2021), UU PDP No.27/2022, PP 71/2019, Inpres 3/2003.

15 Roadmap Pengembangan



Gambar 8 — Roadmap 4 fase. Awal (Q2-Q3 2026) selesai: Clean Arch, JWT+refresh, 13 modul, SSE, PWA, audit. Production (Q3 2026) fokus TLS, MinIO, backup cloud, observability, pelatihan.

Fase	Periode	Fokus Utama
Produksi Awal	Q2-Q3 2026	Go Clean Arch, Next.js SSR/SSG, JWT+refresh, 13 modul, SSE, PWA, audit 25 temuan

Fase	Periode	Fokus Utama
Deployment Production	Q3 2026	Nginx+TLS, domain, MinIO, backup S3, Prometheus+Grafana, pelatihan
Lanjutan	Q4 2026-2027	Dukcapil API, PSrE, pembayaran retribusi/pajak, refactor multi-tenant, RN app
Inovasi	2027+	AI chatbot prosedur, analytics dashboard, voice aksesibilitas, blockchain audit (eksplorasi)

16 Kesimpulan

Sistem Informasi Desa Borong membuktikan desa dapat memiliki platform operasional — bukan sekadar brosur — dengan standar produksi: performa <50 ms publik, keamanan berlapis (OWASP/UU PDP/PP 71), skalabilitas horizontal stateless, maintainability via Clean Architecture, dan UX PWA aksesibel. 25 temuan → 0, local Docker → siap global Q3 2026.

Keberhasilan ini dirancang sebagai **model replikasi** bagi desa lain: satu desa per deployment, replikasi via Docker Compose, data terpublikasi & terverifikasi QR. E-Government & keterbukaan bukan jargon — melainkan endpoint yang bisa di-curl dan log yang bisa diaudit.

Prinsip yang dijaga: boring over clever • deletion over addition • standar platform sebelum library • validasi di trust boundary • audit trail untuk setiap mutasi — kepercayaan publik dibangun dari jejak yang tidak bisa dihapus.

17 Lampiran

Lampiran A — Endpoint API (Ringkasan)

Group	Method & Path	Auth	Deskripsi
Auth	POST /api/auth/register	Publik	Registrasi + OTP
	POST /api/auth/verify-otp	Publik	Verifikasi OTP
	POST /api/auth/login	Publik	→ access+refresh
	POST /api/auth/refresh	Refresh cookie	Rotasi token
	POST /api/auth/logout	Auth	Revoke token
	GET /api/auth/me	Auth	Profil login
	POST /api/auth/forgot-password	Publik	Kirim OTP reset
	POST /api/auth/reset-password	Publik	Reset via OTP
	POST /api/auth/change-password	Auth	Ganti password
Berita	GET /api/berita	Publik	List + filter
	GET /api/berita/{slug}	Publik	Detail
	GET /api/berita/{slug}/komentar	Publik	Komentar
	POST /api/berita/{slug}/komentar	Auth	Tambah komentar
	GET /api/admin/berita	Admin	Manajemen
	POST /api/berita	Admin	Create
	PUT /api/berita/{id}	Admin	Update
	DELETE /api/berita/{id}	Admin	Delete
Persuratan	GET /api/layanan	Publik	Daftar jenis
	GET /api/layanan/{kode}	Publik	Detail + form_fields
	POST /api/pengajuan	Auth+CSRF	Ajukan + upload
	GET /api/pengajuan/{resi}	Publik (RL)	Tracking
	GET /api/surat/{resi}	Publik (RL)	Download PDF
	GET /api/verifikasi/surat/{code}	Publik (RL)	Verifikasi QR
	GET /api/pengajuan/saya	Auth	Riwayat sendiri
	GET /api/admin/pengajuan	Admin	List semua
	PATCH /api/pengajuan/{id}/status	Admin	Ubah status
	POST /api/pengajuan/{id}/publish	Admin	Publish PDF+QR
Pengaduan	POST /api/pengaduan	Auth+CSRF	Buat pengaduan
	GET /api/pengaduan/{tiket}	Publik (RL)	Tracking
	GET /api/pengaduan/saya	Auth	Riwayat sendiri
	GET /api/admin/pengaduan	Admin	List semua
	PATCH /api/pengaduan/{id}/status	Admin	Ubah + tanggapan
Pajak	GET /api/pajak/ringkasan	Publik	Ringkasan transparansi
	GET /api/admin/pajak/*	Admin	CRUD pajak
Lainnya	GET /api/profil-desa, /statistik, /apbdes, /agenda, /galeri, /umkm, /notifikasi/stream	-	Publik/SSE

Lampiran B — Environment Variables (Backend)

Variable	Wajib	Default	Deskripsi
APP_ENV	Ya	development	development / production
APP_PORT	Tidak	8080	Port backend
DB_HOST	Ya	localhost	Host MySQL
DB_PORT	Tidak	3306	Port MySQL
DB_NAME	Ya	-	Nama DB
DB_USER	Ya	-	User DB
DB_PASSWORD	Ya	-	Password DB
JWT_ACCESS_SECRET	Ya (≥32)	-	Secret JWT access
JWT_REFRESH_SECRET	Ya (≥32)	-	Secret refresh (boleh sama)
DOCUMENT_HMAC_SECRET	Ya (prod)	-	HMAC terpisah
JWT_ACCESS_TTL	Tidak	15m	TTL access
JWT_REFRESH_TTL	Tidak	720h	TTL refresh
CORS_ALLOWED_ORIGINS	Ya	-	Origin comma-separated
FILE_STORAGE_PATH	Tidak	./uploads	Path upload
BREVO_API_KEY	Tidak	(NOOP)	API Brevo
BREVO_FROM_EMAIL	Tidak	no-reply@desaborong.id	Email pengirim
FLOWKIRIM_API_KEY	Tidak	(NOOP)	API FlowKirim
FLOWKIRIM_BASE_URL	Tidak	api.flowkirim.com	Base URL
FLOWKIRIM_WEBHOOK_SECRET	Tidak	(no auth)	Secret webhook WA
BOOTSTRAP_SUPER_ADMIN_*	Tidak	-	Seed super admin (hapus setelah boot)
TRUSTED_PROXIES	Tidak	(no trust)	CIDR proxy XFF
OTP_TTL_MINUTES	Tidak	10	TTL OTP menit

Lampiran C — Struktur File Penting (Backend)

`Backend/cmd/api/main.go`	Entrypoint, wiring
`internal/domain/`	Entity, error sentinel
`internal/usecase/auth/service.go`	537 baris — kompleks
`internal/usecase/persuratan/`	Inti surat online
`internal/infrastructure/auth/`	JWT service
`internal/infrastructure/mysql/`	Repository sqlc+manual
`internal/delivery/http/router.go`	180 baris — semua route
`internal/delivery/http/middleware/`	auth, csrf, rate_limit, common
`migrations/*.sql`	12 file up/down

Lampiran D — Dependensi Utama

Backend (go.mod)	Frontend (package.json)

`github.com/go-sql-driver/mysql`
`github.com/golang-jwt/jwt/v5`
`github.com/golang-migrate/migrate/v4`
`github.com/oklog/ulid/v2`
`github.com/stretchr/testify`
`golang.org/x/crypto`
`github.com/sqlc-dev/sqlc (tool)`
	`next@^16, react@^19, typescript@^5`
	`tailwindcss@^4, zustand@^5, zod@^3`
	`recharts@^2, leaflet, lucide-react`
	`sharp@0.35.3, vitest@^3, testing-library`

Dokumen disiapkan 21 Agustus 2026 sebagai white paper resmi. Konten publik, dapat disitasi non-komersial dengan atribusi. **© 2026 Pemerintah Desa Borong. MIT untuk kode sumber.**